

綜合一體積＋面積＋分數

跨課題整合 (T1 · T5 · T9) · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維 (第二版) 》5下B冊 單元七-八 + 現代教育 5下B 單元18-20

核心陷阱：T1 體積公式混淆 · T5 面積單位換算 · T9 分數約簡遺漏

SSPA 關聯：  **高頻** 呈分試跨課題綜合題 · 佔卷一約 18-22%

前置知識：堂21 (圓+截面+摺紙) · 堂22-23 (體積基礎+應用) · 堂24-26 (分數乘除) · 堂27 (小數除法)

本堂目標：❶ 體積與面積公式綜合運用 ❷ 分數在體積中的應用 ❸ 跨課題陷阱辨識與規避

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	長方體長 6 cm、闊 4 cm、高 5 cm。體積 = ？	基礎	
2	三角形底 8 cm、高 6 cm。面積 = ？	基礎	
3	平行四邊形底 12 cm、高 5 cm。面積 = ？	基礎	
4	一個長方體的底面積是 24 cm^2 ，高是 3 cm。體積 = ？	進階	
5	一個長方體體積是 120 cm^3 ，長是 6 cm，闊是 5 cm。求高。	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：體積 + 面積公式綜合運用 ● SSPA

- ① 體積公式（長方體/正方體）： $V = \text{長} \times \text{闊} \times \text{高}$ ； $V = \text{底面積} \times \text{高}$
- ② 面積公式複習：三角形 $A = (\text{底} \times \text{高}) \div 2$ · 平行四邊形 $A = \text{底} \times \text{高}$ · 梯形 $A = (\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高} \div 2$
- ③ 關鍵區分：面積是「面」的大小（ cm^2/m^2 ），體積是「空間」的大小（ cm^3/m^3 ）
- ④ 複合圖形策略：分割成基本圖形 → 各自求面積/體積 → 相加或相減
- ⑤ 單位陷阱：底和高單位必須一致；體積單位是立方（ 3 ），不是平方（ 2 ）！

□ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

一個長方體容器，底是一個梯形（上底 4 cm，下底 6 cm，高 5 cm），容器的高是 10 cm。求容器的體積。

✗ 常見錯誤（70% 學生）

$$V = (4+6) \times 5 \times 10 = 500 \text{ cm}^3$$

梯形面積忘記 $\div 2$ ！先求底面積 $= (4+6) \times 5 \div 2 = 25 \text{ cm}^2$ ·
再 $\times 10 = 250 \text{ cm}^3$

✓ 正確解法

$$V = 250 \text{ cm}^3$$

① 底面積 $= (4+6) \times 5 \div 2 = 25 \text{ cm}^2$ ② $V = 25 \times 10 = 250 \text{ cm}^3$

🧠 口訣：「先判面定體，公式分清礎；面積梯形要除二，體積再乘高度去；單位三次方，面積二次冪」

⚠ 最高頻錯誤：梯形面積忘記 $\div 2$ ，直接 $(\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高}$ 當面積用。記住梯形公式必除 2！

⚠ 第二高頻錯誤：體積單位寫成 cm^2 而非 cm^3 ——面積是平方，體積是立方！

知識點一 例題練習（寫出完整步驟：①求底面積 ②求體積 ③標註單位）

#	題目	難度	作答區
例 1	正方體邊長 5 cm，求：(a) 一個面的面積 (b) 體積		
例 2	長方體長 8 cm、闊 6 cm、高 4 cm。求底面積和體積。		
6	一個長方體，底面是正方形（邊長 7 cm），高是 10 cm。求體積。		
7	一個長方體容器，底是平行四邊形（底 8 cm，高 5 cm），容器高 12 cm。求體積。		
8	一個長方體，底面積是 36 cm ² ，高是 9 cm。如果把高增加 3 cm，體積增加多少？		
9	下圖由兩個長方體組成（上下疊放）。上層：3×3×4 cm；下層：5×5×6 cm。求總體積。 提示：分別計算再加總。		
10	一個正方體的邊長是另一個正方體的 2 倍。大正方體的體積是小正方體的多少倍？		

知識點二：體積中的分數應用 ● SSPA 必考

分數在體積中的四種考法：

- ① 邊長含分數：長 = $2\frac{1}{2}$ cm → 轉假分數再乘： $V = \frac{5}{2} \times \text{闊} \times \text{高}$
- ② 體積的幾分之幾：容器裝了 $\frac{3}{4}$ 的水 → 水的體積 = 容器體積 $\times \frac{3}{4}$
- ③ 部分體積求整體：已知 $\frac{2}{5}$ 的體積是 40 cm³ → 整體 = $40 \div \frac{2}{5} = 100 \text{ cm}^3$
- ④ 比例縮放：長度放大 $1\frac{1}{2}$ 倍 → 體積放大 $(\frac{3}{2})^3 = \frac{27}{8}$ 倍

①

邊長含分數

帶分數 → 假分數
再相乘求體積

②

求幾分之幾

體積 $\times$ 分數
= 部分體積

③

已知部分求整

部分 $\div$ 分數
= 整體體積

④

比例縮放

邊長 $\times k$
體積 $\times k^3$

例題

例3：一個長方體長 $2\frac{1}{2}$ cm、闊 4 cm、高 3 cm。求體積。

例題

例4：一個水箱體積 80 L，已裝了 $\frac{3}{5}$ 的水。水的體積是多少 L？

✗ 常見錯誤

$$2\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 2.5 \times 12 = 30$$

帶分數轉假分數後分子分母分開處理： $\frac{5}{2} \times 4 \times 3 = 30$ ✓ (此題恰巧對)，但複雜情況容易亂！

✓ 正確做法

$$V = \frac{5}{2} \times 4 \times 3 = 30 \text{ cm}^3$$

$$\textcircled{1} 2\frac{1}{2} = \frac{5}{2} \quad \textcircled{2} \frac{5}{2} \times 4 \times 3 = \frac{60}{2} = 30$$

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	正方體邊長 $1\frac{1}{2}$ cm，求體積。(以分數作答)		
12	一個水箱體積 60 L，裝了 $\frac{2}{3}$ 的水。水有多少 L？		
13	一個魚缸 $\frac{3}{4}$ 的水是 45 L。整個魚缸的體積是多少 L？		
14	長方體長 $\frac{3}{2}$ m、闊 $\frac{2}{3}$ m、高 2 m。求體積。(以 m ³ 作答)		
15	正方體邊長放大 $1\frac{1}{3}$ 倍後，新體積是原來的多少倍？(以分數作答)		

知識點三：綜合應用—體積+面積+分數三合一 SSPA 進階

跨課題綜合題解題策略 (讀題三步法)：

- ① 圈出題目中所有數字和單位——釐清哪些是面積、哪些是體積、哪些是分數
- ② 判斷運算順序——先求面積 (底面積) → 再求體積 → 最後處理分數比例
- ③ 檢查單位一致性——m 和 cm 不能直接乘！先換算成相同單位

例題

例5：一個長方體水箱，底是長方形 (長 1 m、闊 50 cm)，高 80 cm。水箱裝了 $\frac{3}{5}$ 的水。求水的體積 (以 L 作答，1 L = 1000 cm³)。

例題

例6：正方體 A 邊長 6 cm，正方體 B 邊長是 A 的 $\frac{2}{3}$ 。B 的體積是 A 的幾分之幾？

 口訣：「單位先統一，面積再體積；分數最後乘，陷阱全避開」

⚠ 高頻陷阱：m 和 cm 混用—— $1\text{ m} = 100\text{ cm}$ ，但 $1\text{ m}^2 = 10000\text{ cm}^2$ ， $1\text{ m}^3 = 1,000,000\text{ cm}^3$ ！

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
16	長方體底面積 25 cm^2 ，高 8 cm 。體積的 $\frac{3}{4}$ 是多少 cm^3 ？		
17	一個魚缸長 50 cm 、闊 40 cm 、高 30 cm 。(a) 求魚缸體積 (b) 若裝水至 $\frac{4}{5}$ 高度，水的體積是多少 L？		
18	一個正方體水箱邊長 20 cm 。現有水 4000 cm^3 。水佔水箱體積的幾分之幾？（以最簡分數作答）		
19	長方體長 1.5 m 、闊 0.8 m 、高 0.6 m 。(a) 體積 = ? m^3 (b) 若 $\frac{5}{8}$ 的空間已使用，剩餘空間是多少 m^3 ？		
20	一個圓柱體的底面積是 78.5 cm^2 ，高是 10 cm 。如果把高減少 $\frac{1}{5}$ ，新的體積是多少？（提示：新高 = $10 \times (1 - \frac{1}{5})$ ）		

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
21	長方體長 10 cm 、闊 5 cm 、高 4 cm 。求體積。		
22	正方體邊長 8 cm 。求體積。		
23	三角形底 12 cm 、高 9 cm 。求面積。		
24	梯形上底 4 cm 、下底 8 cm 、高 5 cm 。求面積。		
25	長方體體積 72 cm^3 ，底面積 12 cm^2 。求高。		

進階層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
26	一個長方體底面是正方形（邊長 6 cm ），高 15 cm 。求體積。		

27	水箱體積 120 L，已用 $\frac{5}{6}$ 。剩下多少 L 空間？		
28	正方體邊長 $1\frac{1}{3}$ cm。求體積。（以假分數作答）		
29	長方體 A：長 6 cm、闊 4 cm、高 5 cm。長方體 B：所有邊長是 A 的 2 倍。B 的體積是 A 的多少倍？		
30	一個組合立體：下層長方體 $10 \times 8 \times 5$ cm，上層正方體邊長 4 cm 置於中央。求總體積。		

 挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
31	一個長方體容器內部長 30 cm、闊 20 cm、高 15 cm。放入一塊石頭後，水位上升 2 cm。石頭的體積是多少 cm^3 ？ 提示：排水法——石頭體積 = 底面積 $\times$ 水位上升高度		
32	正方體的邊長是 $\frac{3}{4}$ m。求 (a) 一個面的面積（以 m^2 作答）(b) 體積（以 m^3 作答）(c) 體積是底面積的多少倍？		
33	一個梯形柱體：底面是梯形（上底 5 cm, 下底 9 cm, 高 4 cm），柱體高 10 cm。求體積。 提示： $V = \text{底面積} \times \text{高} = \text{梯形面積} \times \text{柱體高}$		

四、應用題專項訓練

#	題目	難度	作答區
34	一個長方體水池長 8 m、闊 5 m、深 2 m。 (a) 水池的體積是多少 m^3 ？ (b) 如果水深只有 $\frac{3}{4}$ ，水的體積是多少 m^3 ？		
35	一個長方體貨櫃長 12 m、闊 2.5 m、高 2.8 m。 (a) 貨櫃的體積是多少 m^3 ？ (b) 已裝貨物佔 $\frac{5}{7}$ ，剩餘空間可裝多少 m^3 的貨物？		
36	一個正方體水箱邊長 40 cm。每分鐘注入 8000 cm^3 的水。 (a) 水箱總體積是多少 cm^3 ？ (b) 注滿水箱需要多少分鐘？ (c) 5 分鐘後，水佔水箱的幾分之幾？		
37	一個長方體魚缸長 60 cm、闊 30 cm、高 40 cm。先倒入 36 L 的水，再放入一些石頭後，水位上升了 5 cm。 (a) 36 L 水在缸中的高度是多少 cm？（ $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$ ）		

- (b) 石頭的總體積是多少 cm^3 ?
 (c) 最終水深是多少 cm ?

五、🏔️ 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
1	一個長方體，長是闊的 2 倍，闊是高的 $1\frac{1}{2}$ 倍。如果高是 4 cm ，求：(a) 闊是多少？(b) 長是多少？(c) 體積是多少？(d) 表面積是多少？(表面積 = $2 \times (\text{長} \times \text{闊} + \text{長} \times \text{高} + \text{闊} \times \text{高})$)	🏔️	
2	一個正方體邊長 10 cm ，在它的六個面的正中央各挖去一個邊長 2 cm 的小正方體（挖穿至對面）。求剩餘立體的體積。 提示：注意三個方向的穿孔會重疊，小心不要重複扣除！	🏔️	
3	一個梯形柱體水池：底面梯形（上底 3 m 、下底 7 m 、高 4 m ），池深 2 m 。現有 32 m^3 的水。 (a) 池的總體積是多少 m^3 ? (b) 現有水佔全池的幾分之幾？（以最簡分數作答） (c) 還需注入多少 m^3 的水才能注滿？	🏔️	

跨課題統整：體積+面積+分數 萬用解題框架 🟡 呈分試必備

遇到綜合題，按以下順序處理：

- ① 讀懂題目：圈出所有數字，標註單位（ $\text{cm}/\text{m}/\text{L}/\text{cm}^3/\text{m}^3$ ），找出「幾分之幾」
- ② 統一單位：把所有長度統一成相同單位（全部 cm 或全部 m ）
- ③ 先面積後體積：如需底面積 → 用相應公式（長方形/三角形/梯形/平行四邊形）
- ④ 處理分數：體積 $\times$ 分數 = 部分體積；部分 $\div$ 分數 = 整體
- ⑤ 檢查答案：單位是否正確？分數是否約簡？答案是否合理？

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題，必須寫出完整計算過程）

#	題目	難度	作答區
H1	長方體長 7 cm 、闊 5 cm 、高 3 cm 。求體積。	🟢	

H2	正方體邊長 9 cm。求體積。		
H3	一個長方體底面積 28 cm ² ，高 6 cm。求體積。		
H4	水箱體積 90 L。已裝 $\frac{2}{5}$ 的水。水有多少 L？		
H5	一個長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 0.5 m。求體積 (以 m ³ 作答)。		

進階選做题 (共 3 題,  選做)

#	題目	難度	作答區
H6	長方體長 $2\frac{1}{2}$ cm、闊 4 cm、高 3 cm。求體積。		
H7	一個正方體水箱邊長 25 cm。先倒入 8 L 水，再放入石頭，水位上升 3 cm。石頭的體積是多少 cm ³ ？(1 L = 1000 cm ³)		
H8	長方體 A：6×4×5 cm。長方體 B：所有邊長是 A 的 $1\frac{1}{2}$ 倍。B 的體積是 A 的多少倍？(以分數作答)		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	梯形面積忘記 ÷2：(上底+下底)×高 不是梯形面積！	梯形面積 = (上底+下底)×高÷2，用來做底面積時也要除2
2	體積單位寫錯：cm ³ 寫成 cm ²	面積→平方 (²)，體積→立方 (³)。每次寫答案前檢查指數
3	m/cm 換算錯誤：1m=100cm 但 1m ³ ≠100cm ³	1 m ³ = 100×100×100 = 1,000,000 cm ³ 。三維換算每個維度都要轉
4	分數相乘後未約簡： $\frac{6}{12}$ 直接當答案	最後一步檢查分子分母是否有公因數，必須約至最簡
5	「部分÷分數=整體」搞反：用乘法而非除法	已知 $\frac{3}{5}$ 是 60 → 整體 = $60 \div \frac{3}{5} = 100$ (不是 $60 \times \frac{3}{5}$)
6	邊長放大k倍→體積放大k倍 (錯！)	邊長放大 k 倍 → 體積放大 k ³ 倍 (三次方！)
7	排水法理解錯誤：以為水位上升高度 = 石頭高度	石頭體積 = 容器底面積 × 水位上升高度 (不是石頭的高度)